

# Documento funzionale – Applicazione per la gestione delle schedine

## 1. Obiettivo del documento

Questo documento descrive i requisiti funzionali dell'applicazione per la gestione delle schedine sportive. Il documento costituisce la base di riferimento per le attività di analisi tecnica, progettazione, sviluppo, test e rilascio.

L'applicazione dovrà consentire:

- la gestione amministrativa del sistema tramite un'area backoffice;
  - la configurazione di campionati, partite, regole di gioco e soglie di vincita;
  - la compilazione delle schedine da parte degli utenti;
  - il calcolo automatico degli esiti delle schedine;
  - la notifica automatica agli utenti vincitori secondo soglie configurabili.
- 

## 2. Contesto e finalità del sistema

L'applicazione ha l'obiettivo di digitalizzare il processo di creazione, gestione e validazione delle schedine. Il sistema dovrà essere sufficientemente flessibile da supportare diverse configurazioni di gioco senza richiedere modifiche applicative, demandando la variabilità a un motore di regole configurabile.

Il sistema dovrà quindi permettere di definire, per ogni iniziativa di gioco:

- il numero di partite da includere nella schedina;
  - le soglie di vincita rilevanti, ad esempio 12 o 13 risultati corretti;
  - eventuali ulteriori parametri di validazione o scoring;
  - la finestra temporale entro cui una schedina può essere giocata;
  - le modalità di chiusura e di elaborazione dei risultati.
- 

## 3. Ambito funzionale

### 3.1 In ambito

Sono inclusi nel perimetro del sistema:

- gestione utenti;

- gestione ruoli e permessi;
- gestione squadre;
- gestione competizioni o giornate;
- gestione partite;
- gestione risultati ufficiali;
- gestione delle regole di gioco;
- compilazione schedine da parte degli utenti;
- validazione automatica delle schedine;
- determinazione dei vincitori;
- invio notifiche ai vincitori;
- dashboard amministrativa per il monitoraggio generale.

### **3.2 Fuori ambito**

Sono esclusi, salvo evoluzioni future:

- integrazione diretta con sistemi ufficiali di feed sportivi;
  - pagamenti online o montepremi economici;
  - classifiche pubbliche avanzate e gamification evoluta;
  - applicazione mobile nativa, salvo che il frontend web sia responsive;
  - funzioni di betting regolamentato o scommessa in denaro.
- 

## **4. Tipologie di utenti**

### **4.1 Amministratore**

Utente con accesso al backoffice. Può:

- creare e modificare squadre;
- creare e modificare partite;
- inserire o aggiornare risultati ufficiali;
- configurare regole di gioco;
- aprire e chiudere sessioni di gioco o concorsi;
- consultare schedine giocate e relativi esiti;
- avviare o verificare il processo di elaborazione vincitori;
- configurare le soglie di notifica;
- gestire utenti, stati e abilitazioni.

### **4.2 Utente registrato**

Utente che accede all'area di gioco. Può:

- consultare le partite disponibili per una schedina;
- compilare una schedina entro i limiti previsti;
- salvare o confermare la schedina;
- consultare lo storico delle proprie schedine;

- verificare l'esito delle schedine giocate;
- ricevere notifiche in caso di vincita secondo le soglie impostate.

### 4.3 Sistema

Componente logica applicativa che:

- valida le configurazioni amministrative;
  - blocca le schedine oltre il termine consentito;
  - confronta i pronostici con i risultati ufficiali;
  - calcola i punteggi;
  - individua i vincitori;
  - invia notifiche automatiche.
- 

## 5. Glossario minimo

- **Schedina**: insieme di pronostici effettuati dall'utente su un insieme di partite.
  - **Partita**: evento sportivo con due squadre e un risultato ufficiale.
  - **Pronostico**: scelta effettuata dall'utente per una partita, ad esempio 1, X, 2.
  - **Regola di gioco**: configurazione che definisce come una schedina deve essere composta e valutata.
  - **Concorso / Sessione di gioco / Giornata**: contenitore logico che raggruppa un insieme di partite e una specifica regola applicata.
  - **Soglia di vincita**: numero minimo di risultati corretti che determina una vincita o una notifica.
  - **Risultato ufficiale**: esito finale validato dall'amministratore e usato per il calcolo.
- 

## 6. Requisiti funzionali di alto livello

### RF-01 – Accesso al sistema

Il sistema deve prevedere un meccanismo di autenticazione per utenti e amministratori.

### RF-02 – Gestione ruoli

Il sistema deve distinguere almeno i ruoli amministratore e utente.

### RF-03 – Gestione squadre

L'amministratore deve poter censire, modificare, disattivare e consultare le squadre, associandole a una specifica lega.

### RF-04 – Gestione partite

L'amministratore deve poter creare e gestire le partite indicando almeno:

- squadra di casa;
- squadra ospite;
- lega di riferimento;
- data e ora;
- stato della partita;
- riferimento al concorso o giornata.

## **RF-05 – Gestione concorsi o giornate**

L'amministratore deve poter creare un concorso o giornata di gioco definendo:

- nome;
- descrizione;
- lega di riferimento;
- intervallo temporale;
- insieme delle partite associate;
- regola di gioco da applicare;
- stato del concorso.

## **RF-06 – Gestione regole configurabili**

L'amministratore deve poter definire una o più regole di gioco configurabili senza interventi di sviluppo.

Le regole devono prevedere almeno:

- numero minimo o esatto di partite nella schedina;
- soglie di vincita configurabili, ad esempio 12 o 13;
- eventuale numero massimo di schedine per utente;
- numero massimo di doppie consentite;
- numero massimo di triple consentite;
- data e ora di chiusura per la giocata;
- criteri di validità della schedina.

Le regole devono poter essere associate a una lega specifica.

## **RF-07 – Compilazione schedina**

L'utente deve poter compilare una schedina selezionando i pronostici richiesti dalla regola applicata.

## **RF-08 – Validazione schedina**

Il sistema deve verificare che la schedina:

- sia compilata nel numero corretto di partite previste;
- sia inviata entro la chiusura prevista;

- non violi eventuali limiti di giocata;
- contenga scelte valide per ogni partita.

## **RF-09 – Conferma schedina**

L'utente deve poter confermare la schedina. Una volta confermata, la schedina non deve essere modificabile, salvo regole esplicite future.

## **RF-10 – Inserimento risultati ufficiali**

L'amministratore deve poter inserire i risultati ufficiali delle partite e modificarli fino alla validazione finale.

## **RF-11 – Calcolo esito schedine**

Una volta disponibili i risultati ufficiali, il sistema deve confrontare automaticamente i pronostici delle schedine con gli esiti reali e calcolare il numero di pronostici corretti.

## **RF-12 – Individuazione vincitori**

Il sistema deve identificare le schedine che rientrano nelle soglie di vincita configurate.

## **RF-13 – Notifica vincitori**

Il sistema deve notificare automaticamente gli utenti che hanno raggiunto una soglia configurata di vincita, ad esempio 12 o 13 risultati corretti.

## **RF-14 – Storico e consultazione**

L'utente deve poter visualizzare il proprio storico schedine con dettaglio di:

- data di giocata;
- concorso;
- pronostici effettuati;
- risultato ottenuto;
- eventuale stato di vincita.

## **RF-15 – Monitoraggio amministrativo**

L'amministratore deve poter consultare dashboard riepilogative su:

- numero di utenti registrati;
- numero di schedine giocate;
- numero di schedine vincenti;
- stato dei concorsi;
- partite senza risultato;
- notifiche inviate.

---

## **7. Area amministrativa – requisiti di dettaglio**

### **7.1 Gestione squadre**

L'amministratore deve poter:

- inserire una nuova squadra;
- associarla a una lega;
- modificare anagrafica e stato della squadra;
- disattivare una squadra non più utilizzabile;
- ricercare e filtrare le squadre.

#### **Dati minimi squadra**

- identificativo;
- nome squadra;
- eventuale sigla;
- lega di appartenenza;
- stato attivo/non attivo.

### **7.2 Gestione partite**

L'amministratore deve poter:

- creare una partita;
- associare due squadre della stessa lega;
- impostare data e ora;
- associare la partita a una giornata o concorso;
- modificarne lo stato;
- inserire il risultato ufficiale finale.

#### **Stati partita suggeriti**

- bozza;
- programmata;
- aperta alle giocate;
- chiusa;
- risultato inserito;
- validata.

### **7.3 Gestione concorsi / giornate**

L'amministratore deve poter:

- creare un concorso;
- associarlo a una lega;

- associarvi un set di partite;
- collegare una regola di gioco;
- aprire o chiudere la raccolta schedine;
- consultare le statistiche del concorso.

#### **Dati minimi concorso**

- identificativo;
- nome;
- descrizione;
- lega di riferimento;
- data apertura;
- data chiusura;
- stato;
- regola associata.

### **7.4 Gestione regole**

La piattaforma deve includere un modulo di configurazione regole.

Le regole devono essere definibili come entità configurabili a sistema.

Le regole devono poter essere associate a una specifica lega, in modo da consentire la coesistenza di più leghe con configurazioni differenti.

#### **Parametri minimi di una regola**

- nome regola;
- descrizione;
- numero partite richieste;
- soglia o elenco soglie considerate vincenti;
- eventuale numero massimo di schedine per utente per concorso;
- numero massimo di doppie consentite;
- numero massimo di triple consentite;
- eventuale obbligatorietà di compilazione completa;
- criterio di confronto con il risultato;
- stato attivo/non attivo.

#### **Esempio**

Regola "Schedina classica 13 partite":

- numero partite = 13
- soglie di vincita notificate = 12, 13
- una sola schedina per utente
- conferma obbligatoria entro orario di chiusura concorso

### **7.5 Gestione risultati**

L'amministratore deve poter:

- inserire il risultato ufficiale di ciascuna partita;
- correggere il risultato prima della validazione finale;
- marcare il risultato come definitivo;
- avviare o autorizzare il ricalcolo delle schedine.

## **7.6 Gestione utenti lato backoffice**

L'amministratore deve poter:

- visualizzare utenti registrati;
- attivare/disattivare utenti;
- verificare numero schedine giocate;
- consultare eventuali vincite.

## **7.7 Monitoraggio notifiche**

L'amministratore deve poter:

- vedere quali notifiche sono state inviate;
  - verificare eventuali errori di invio;
  - rilanciare l'invio in caso di fallimento.
- 

# **8. Area utente – requisiti di dettaglio**

## **8.1 Registrazione e accesso**

L'utente deve poter registrarsi e autenticarsi al sistema.

## **8.2 Consultazione concorsi disponibili**

L'utente deve poter vedere i concorsi aperti e, per ciascuno, almeno:

- nome;
- periodo di validità;
- numero di partite previste;
- tempo residuo per la giocata;
- regole principali.

## **8.3 Creazione schedina**

L'utente deve poter:

- aprire un concorso attivo;
- visualizzare l'elenco delle partite previste;



- selezionare il pronostico per ogni partita;
- salvare in bozza, se previsto;
- confermare in via definitiva la schedina.

## **8.4 Vincoli lato utente**

Il sistema deve impedire:

- il salvataggio definitivo di schedine incomplete, se non consentito dalla regola;
- la modifica di schedine confermate;
- la giocata oltre il termine previsto;
- il superamento del numero massimo di schedine consentite.

## **8.5 Consultazione esiti**

L'utente deve poter consultare:

- schedine in attesa di esito;
- schedine elaborate;
- numero di pronostici corretti;
- eventuale qualifica di schedina vincente;
- dettaglio confronto pronostico vs risultato reale.

## **8.6 Ricezione notifiche**

L'utente deve ricevere una notifica quando una propria schedina raggiunge una soglia configurata come significativa.

Le notifiche possono essere previste almeno in forma:

- in-app;
- e-mail, se disponibile in una fase successiva o già prevista.

---

# **9. Modello logico delle principali entità**

## **9.1-bis Lega**

Campi minimi:

- id lega;
- nome lega;
- descrizione;
- stato;
- regole disponibili o associabili;
- eventuali vincoli predefiniti.

## 9.1 Utente

Campi minimi:

- id utente;
- nome;
- cognome o nickname;
- e-mail o username;
- stato;
- ruolo;
- data registrazione.

## 9.2 Squadra

Campi minimi:

- id squadra;
- nome;
- sigla;
- lega associata;
- stato.

## 9.3 Partita

Campi minimi:

- id partita;
- squadra casa;
- squadra ospite;
- lega associata;
- data ora;
- stato;
- risultato ufficiale;
- concorso associato.

## 9.4 Regola

Campi minimi:

- id regola;
- nome;
- descrizione;
- lega associata;
- numero partite richieste;
- soglie di vincita;
- numero massimo schedine per utente;
- numero massimo doppie;
- numero massimo triple;

- stato.

## 9.5 Concorso

Campi minimi:

- id concorso;
- nome;
- descrizione;
- lega associata;
- data apertura;
- data chiusura;
- stato;
- regola associata.

## 9.6 Schedina

Campi minimi:

- id schedina;
- utente;
- concorso;
- data creazione;
- data conferma;
- stato;
- numero pronostici corretti;
- flag vincente.

## 9.7 Pronostico schedina

Campi minimi:

- id;
- schedina;
- partita;
- scelta utente;
- esito corretto/non corretto.

## 9.8 Notifica

Campi minimi:

- id notifica;
- utente;
- schedina;
- tipo notifica;
- data invio;
- esito invio.

---

## **10. Regole funzionali principali**

### **10.1 Regola sul numero di partite**

Il sistema deve verificare che il numero di partite presenti nella schedina corrisponda a quanto previsto dalla regola associata al concorso.

### **10.1-bis Regola su doppie e triple**

Il sistema deve verificare che il numero di doppie e il numero di triple selezionate nella schedina non superino i limiti massimi definiti dalla regola associata alla lega e al concorso.

Per doppia si intende una selezione multipla composta da due esiti sulla stessa partita.

Per tripla si intende una selezione multipla composta da tre esiti sulla stessa partita.

### **10.2 Regola sulle soglie di vincita**

Le soglie di vincita non devono essere hardcoded. Devono essere parametrizzate e modificabili da backoffice.

Esempio:

- soglia 13 = vincita massima;
- soglia 12 = vincita secondaria o notifica significativa.

### **10.3 Regola sulle modifiche**

Una schedina confermata non può essere modificata.

### **10.4 Regola temporale**

Una schedina può essere creata o confermata solo entro la data e ora di chiusura definite per il concorso.

### **10.5 Regola di validazione risultati**

Il calcolo dell'esito può essere eseguito solo sulle partite con risultato ufficiale definitivo.

### **10.6 Regola di ricalcolo**

In caso di modifica del risultato ufficiale prima della chiusura amministrativa, il sistema deve poter ricalcolare gli esiti delle schedine interessate.

### **10.7 Regola di notifica**

La notifica deve essere inviata solo agli utenti la cui schedina ha raggiunto almeno una delle soglie definite nella configurazione attiva.

---

## **11. Flussi funzionali principali**

### **11.1 Flusso A – Configurazione concorso**

1. L'amministratore crea o seleziona le squadre.
2. L'amministratore crea le partite.
3. L'amministratore crea un concorso.
4. L'amministratore associa partite e regola al concorso.
5. L'amministratore apre il concorso alle giocate.

### **11.2 Flusso B – Compilazione schedina utente**

1. L'utente accede all'area riservata.
2. Visualizza i concorsi aperti.
3. Seleziona un concorso.
4. Compila i pronostici per tutte le partite richieste.
5. Conferma la schedina.
6. Il sistema registra la schedina come definitiva.

### **11.3 Flusso C – Inserimento risultati e calcolo esiti**

1. L'amministratore inserisce i risultati ufficiali delle partite.
2. L'amministratore valida i risultati.
3. Il sistema elabora tutte le schedine del concorso.
4. Il sistema calcola il numero di pronostici corretti per ciascuna schedina.
5. Il sistema identifica le schedine vincenti secondo le soglie configurate.

### **11.4 Flusso D – Notifica vincitori**

1. Il sistema rileva schedine con soglia raggiunta.
  2. Il sistema genera la notifica.
  3. La notifica viene inviata all'utente.
  4. L'esito dell'invio viene registrato.
- 

## **12. Casi d'uso principali**

### **UC-01 – Creazione squadra**

**Attore:** Amministratore

**Precondizione:** amministratore autenticato

**Descrizione:** inserisce una nuova squadra nel sistema

**Postcondizione:** squadra disponibile per la creazione partite

## **UC-02 – Creazione partita**

**Attore:** Amministratore

**Precondizione:** squadre presenti

**Descrizione:** crea una partita associando squadre e data

**Postcondizione:** partita disponibile per il concorso

## **UC-03 – Definizione regola**

**Attore:** Amministratore

**Precondizione:** amministratore autenticato

**Descrizione:** definisce la regola di gioco, inclusi numero partite e soglie

**Postcondizione:** regola disponibile per essere associata a un concorso

## **UC-04 – Creazione concorso**

**Attore:** Amministratore

**Precondizione:** partite e regole presenti

**Descrizione:** crea il concorso e lo apre alle giocate

**Postcondizione:** concorso visibile agli utenti

## **UC-05 – Compilazione schedina**

**Attore:** Utente

**Precondizione:** concorso aperto

**Descrizione:** inserisce i pronostici e conferma la schedina

**Postcondizione:** schedina registrata

## **UC-06 – Inserimento risultato ufficiale**

**Attore:** Amministratore

**Precondizione:** partita esistente

**Descrizione:** inserisce il risultato ufficiale finale

**Postcondizione:** la partita è pronta per l'elaborazione

## **UC-07 – Elaborazione vincitori**

**Attore:** Sistema / Amministratore

**Precondizione:** risultati ufficiali disponibili

**Descrizione:** il sistema calcola gli esiti e determina le schedine vincenti

**Postcondizione:** esiti aggiornati e vincitori individuati

## **UC-08 – Invio notifica vincita**

**Attore:** Sistema

**Precondizione:** soglia di vincita raggiunta

**Descrizione:** il sistema invia una notifica all'utente vincitore

**Postcondizione:** notifica registrata come inviata o fallita

---

## 13. Stati principali degli oggetti

### 13.1 Stato concorso

- bozza
- programmato
- aperto
- chiuso
- in elaborazione
- elaborato
- annullato

### 13.2 Stato schedina

- bozza
- confermata
- in attesa di esito
- elaborata
- vincente
- non vincente
- annullata

### 13.3 Stato notifica

- da inviare
  - inviata
  - fallita
  - letta
- 

## 14. Vincoli e controlli applicativi

- Non devono esistere partite con la stessa squadra impostata sia come casa sia come ospite.
- Una partita non deve essere associata a più concorsi incompatibili, salvo esplicita scelta progettuale.
- Una schedina confermata deve essere immutabile.
- Il sistema deve evitare doppie notifiche sulla stessa soglia e sulla stessa schedina, salvo reinvio manuale.

- Le soglie configurate devono essere coerenti con il numero di partite previsto dalla regola.
  - Non deve essere possibile configurare una soglia superiore al numero di partite della schedina.
- 

## **15. Requisiti non funzionali essenziali**

### **15.1 Usabilità**

L'interfaccia deve essere semplice, chiara e distinta tra area amministrativa e area utente.

### **15.2 Sicurezza**

- autenticazione obbligatoria;
- autorizzazione per ruolo;
- protezione delle funzionalità amministrative;
- tracciamento delle operazioni sensibili.

### **15.3 Auditabilità**

Il sistema dovrebbe registrare almeno:

- creazione e modifica regole;
- inserimento e modifica risultati;
- conferma schedine;
- invio notifiche.

### **15.4 Performance**

L'elaborazione delle schedine deve poter essere eseguita in tempi accettabili anche in presenza di elevato numero di utenti e schedine.

### **15.5 Manutenibilità**

Le regole devono essere configurabili lato amministrativo per ridurre l'impatto di variazioni future.

### **15.6 Responsive design**

L'area utente dovrebbe essere utilizzabile anche da dispositivi mobili tramite interfaccia responsive.

---

## **16. Assunzioni progettuali**



- L'applicazione parte da utenti autenticati.
  - Il risultato ufficiale viene inserito da amministratore e rappresenta la fonte di verità.
  - Le soglie di vincita servono inizialmente per identificazione e notifica dei vincitori, non necessariamente per calcolo monetario.
  - Il dominio iniziale è centrato su schedine calcistiche con esiti di tipo 1/X/2, ma il modello dovrebbe essere estendibile.
- 

## **17. Evoluzioni future suggerite**

- integrazione con feed sportivi esterni;
  - gestione premi e classifiche;
  - supporto a diverse tipologie di pronostico;
  - notifiche push;
  - dashboard statistiche evolute;
  - gestione campagne o tornei multipli;
  - export dati e reportistica amministrativa.
- 

## **18. Priorità di rilascio consigliata**

### **MVP**

- autenticazione e ruoli;
- gestione squadre;
- gestione partite;
- gestione concorsi;
- configurazione base regole;
- compilazione schedina;
- inserimento risultati;
- calcolo automatico esiti;
- notifica vincitori.

### **Seconda fase**

- salvataggio bozza;
  - dashboard avanzate;
  - audit dettagliato;
  - reinvio notifiche;
  - storico più ricco;
  - reportistiche.
-

## 19. Criteri di accettazione sintetici

Il sistema sarà considerato conforme al presente documento quando:

1. l'amministratore potrà configurare squadre, partite, concorsi e regole;
  2. la regola sul numero di partite sarà parametrica;
  3. le soglie di vincita come 12 e 13 saranno configurabili;
  4. l'utente potrà compilare e confermare una schedina valida;
  5. il sistema potrà elaborare le schedine confrontandole con i risultati ufficiali;
  6. il sistema notificherà automaticamente i vincitori per le soglie configurate;
  7. utente e amministratore potranno consultare gli esiti in modo coerente con il proprio ruolo.
- 

## 20. Nota finale per la fase tecnica

Dal presente documento dovranno derivare successivamente:

- analisi tecnica;
- modello dati;
- wireframe o prototipi UI;
- backlog funzionale;
- definizione API;
- piano test.